

sbi_report_0511

SBI Stage 2 技术报告

日期：2026-05-11

受试者：SC4001 (Sleep-EDF Cassette)

状态：5-dim x_{obs} 已生成 (`x_obs_v3.npz`)，SBI 全流程已完成一轮 (4000 次仿真，9.66 小时)

0. 框架与读法

0.1 为什么用 SBI 而不继续用 DE

Stage 1 的差分进化 (DE) 给出了一个最优参数点——Seed B——其 fitness 分数 0.674 在 364 个可行解里排第一。这是一个点估计。它告诉我们“哪组参数最好”，但不回答“这组参数有多确定”、“还有哪些参数组同样合理”，以及“模型各自由参数之间是否存在权衡关系 (trade-off curve)”。

贝叶斯推断的目标是后验分布 $p(\theta \mid x_{\text{obs}})$ ，而不是一个点。后验的宽窄直接度量参数的可识别性 (identifiability)：若某个参数的后验几乎等于先验，说明数据对它无约束力；若后验在某两个参数之间呈明显的负相关，说明两者在功能上可以相互补偿。对于 TBME 投稿，提供后验分布而非单点比较能够让审稿人评估模型的物理解释是否唯一。

传统 MCMC (Metropolis-Hastings、HMC) 在每一步都需要运行一次仿真计算似然，对于需要 60 s 数值积分的力学仿真来说每次约 90 秒，根本无法收敛。SBI (Simulation-Based Inference) 的核心思想是将似然计算从采样循环中剥离：先用仿真数据离线训练一个神经密度估计器，推断阶段只需前向传播，不再调用仿真器。

0.2 “生理约束力学后验”框架

本项目的 framing 是 physiology-constrained mechanistic posterior (生理约束力学后验)：

- 仿真器是一个完整的丘脑-皮层平均场模型 (`ALNNode + ThalamicNode`)，不是黑盒。每一个自由参数都有明确的生理对应 (g_h ：超极化电流增益； g_{LK} ：漏电流增益； c_{ctx2th} ：皮层 $\rightarrow$ 丘脑突触强度； b ：适应电流强度)。
- 约束来自两侧：先验来自 Stage 1 DE 搜索到的可行域，观测来自真实 N3 EEG 的 5 个可直接测量的摘要统计量。
- T6 (IBI CV) 和 MI (调制指数) 虽然在仿真器内部有确定的值，但因为 EEG 物理限制 (头皮 EEG 中 >95% 的信号来自皮层锥体细胞的突触后电位；丘脑是封闭场源 (closed field)，偶极场相互抵消，在头皮几乎不可见)，这两个统计量在 EEG 端没有等价的可靠提取路径，因此不进入 EEG observable 向量 x_{obs} ，只在仿真器内部作为力学合理性的 gate 使用。

0.3 术语速查

术语	一句话
θ	4维自由参数向量 $[g_h, g_{LK}, c_{\text{ctx2th}}, b]$
x	5维摘要统计向量 (仿真或 EEG 提取均使用同一组公式)
x_{obs}	从真实 EEG 提取的观测统计，形状 <code>(5,)</code> ，保存于 <code>x_obs_v3.npz</code>
posterior	$p(\theta \mid x_{\text{obs}})$ ，4维联合分布，本文目标产出
prior	$p(\theta)$ ，BoxUniform，范围来自 Stage 1 DE 的可行域边界
SNPE-C	Sequential Neural Posterior Estimation (variant C)，sbi 库实现
NSF	Neural Spline Flow，神经样条流，密度估计器的具体架构
SBC	Simulation-Based Calibration，检验后验是否系统性过宽或过窄
PPC	Posterior Predictive Check，从后验采样再仿真，与 x_{obs} 对比

0.4 如何读这份文档

文档按依赖关系排列 (数据准备 $\rightarrow$ 仿真器 $\rightarrow$ 训练 $\rightarrow$ 诊断)，可以线性阅读。如果只想快速了解某个问题：

- 想知道 x_{obs} 怎么提取 $\rightarrow$ §1

- 想知道仿真器输出什么、用了哪些 Seed B 参数 → §2
- 想知道 SNPE-C 怎么训练、收敛了没有 → §3
- 想知道 T6 和 MI 为什么被删 → §4.3-4.4
- 想知道 SBC/PPC 数字结果 → §3.4-3.5
- 想知道各版本 compute_xobs 的演化 → §4.7

(\$0 完)

1. x_obs 提取: `compute_xobs_from_eeg_v3.py`

1.1 输入 / 输出

输入来源: `data/manifest.csv` 提供 SC4001 的 PSG 路径和催眠图路径; 从 EDF 文件中读取单通道 EEG (Fpz-Cz, 100 Hz 采样); 催眠图由 `utils/02_preprocess_psd.py` 的 `load_hypnogram` 解析。

N3 分期选取逻辑: 逐 30 s epoch 判断分期标签, 对 N3 epoch 施加峰峰值伪迹拒绝 (阈值 200 μV)。SC4001 共有 220 个 N3 epoch, 78 个因伪迹被拒绝, 最终接受 142 个, 拼接后总时长 4260 s。

输出: `S4_sbi/x_obs_v3.npz`, 包含三个键:

- `values`: float32[5], 顺序为 SUMMARY_KEYS
- `keys`: 5 个统计量的名称列表
- `extraction_metadata`: JSON 字符串, 记录版本、信号链、去除的维度及原因

实测输出值:

维度	值
shape_r	1.0
T4_q	2.645
T4_freq	0.75 Hz
T8_n_sp_events	15.31 次/60 s
T11_lag_ms	1.28

1.2 EEG → r_proxy 信号链

r_proxy 的作用是把双极 μV EEG (有符号、宽频) 转换为非负、慢波包络的“皮层放电率代理”, 使其在统计量的公式形式上与仿真器的 r_ctx 对齐。转换步骤:

```
eeg_1k = resample_poly(eeg_uv, 10, 1)           # 100 Hz → 1000 Hz
eeg_raw = detrend(eeg_1k, type="linear")         # 线性去趋势, 保留纺锤频段
r = np.abs(eeg_raw)                             # 整流
r_sm = gaussian_filter1d(r, sigma=50.0)          # 50 ms Gaussian 平滑
r_proxy = (r_sm - r_sm.min()) / np.percentile(r_sm, 95) * 60.0 # 归一化到 [0, 60]
```

`sigma=50.0` 对应 50 ms (1000 Hz 下 50 个样本)。该滤波器的频率响应为:

$$H(f) = \exp\left(-\frac{2\pi^2\sigma^2 f^2}{f_s^2}\right)$$

各关键频率的衰减:

频率	$H(f)$	衰减量 (dB)
1.0 Hz (SO 频段)	0.951	-0.4
10 Hz (纺锤下沿)	0.0072	-43
12 Hz (纺锤中心)	0.0008	-62

SO 频段几乎无衰减，纺锤频段（10–14 Hz）衰减至 0.1% 以下。这一特性是 §4.1–4.2 中 T6 和 MI 退化的直接物理原因。

`eeg_raw`（去趋势后、整流前的 1000 Hz EEG）同时被保留，作为 T8 和 T11 PAC 中纺锤振幅的输入信号（见 §1.3）。

1.3 各维度计算

shape_r：在 `x_obs` 端硬编码为 1.0，详细设计逻辑见 §4.3。

T4_q 和 T4_freq：对 `r_proxy` 做 Welch 功率谱密度估计，

$$\hat{S}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |X_k(f)|^2$$

其中 K 个重叠汉宁窗。SO 频段定义为 [0.2, 1.5] Hz，邻域频段为 [0.1, 0.2] Hz 和 (1.5, 2.8] Hz， Q 因子定义为：

$$Q = \frac{P_{\text{peak}}}{\langle P_{\text{neighbor}} \rangle}$$

T4_freq 取 SO 频段内功率谱的峰值频率（`argmax`）。

T8_n_sp_events：输入信号为 `eeg_raw`（不是 `r_proxy`），保留了完整的 10–14 Hz 纺锤波内容。检测流水线：

```
sos      = butter(4, [10, 14], btype="band", fs=1000, output="sos")
filtered = sosfiltfilt(sos, eeg_raw)          # 零相位带通
envelope = np.abs(hilbert(filtered))          # 瞬时振幅
env_sm   = gaussian_filter1d(envelope, sigma=200) # 200 ms 平滑
thresh   = np.percentile(env_sm, 75)          # 75 百分位阈值
# 事件定义：阈值上穿持续 0.3–2.0 s 的连续段
t8_norm  = n_valid_events * (60.0 / duration_s) # 归一化到每 60 s
```

SC4001 N3 段共检出 1087 个有效纺锤事件，归一化后 T8 = 15.31 次/60 s。

T11_lag_ms（实际存储值为 `up_down_ratio`）：调用 `compute_pac_metrics_fixed.compute_pac_metrics(r_proxy, eeg_raw, fs=1000)`，其中 `r_proxy` 提供 SO 相位、`eeg_raw` 提供纺锤振幅。cycle-by-cycle 相位提取：在 `r_proxy` 上用 `find_peaks`（最小间距 700 样本，突出度阈值 $0.3 \times \max$ ）定位 UP 峰，相邻两峰之间按时间线性插值至 $[0, 2\pi]$ ，相位直接对应 UP 状态发生时刻而非滤波输出。`up_down_ratio` 定义为：

$$\text{up_down_ratio} = \frac{\bar{A}_{\text{spindle}}^{(\text{UP})}}{\bar{A}_{\text{spindle}}^{(\text{DOWN})}}$$

其中 UP 相位区间为 $[-\pi/2, \pi/2]$ ，DOWN 为其余部分。键名 “T11_lag_ms” 是从 V7 的命名约定继承的历史遗留，实际存储的是无量纲比值（不是毫秒）。实测 T11 = 1.28，表示纺锤波振幅在 SO UP 状态期间平均高出 28%。

2. 仿真器包装： `simulator_wrapper.py`

2.1 输入 / 输出

输入： `theta = [g_h, g_LK, c_{\text{ctx2th}}, b]`，形状 (4,)，可接受 numpy array、Python list 或 torch Tensor。

输出： `x_sim`，形状 (5,)，顺序与 SUMMARY_KEYS 一致。仿真失败时返回 `np.full(5, np.nan)`，不向调用方抛出异常。

该文件在 `import` 时触发两个一次性操作：加载 V7 模块（通过 `importlib`，不触发 `__main__`）和预计算 SC4001 EEG 的 target PSD 及 FOOF 周期性成分——这两步只在模块初始化时执行一次，后续每次仿真不重复。

2.2 自由参数与固定参数

自由参数（4 维），先验为 BoxUniform：

参数	生理含义	先验下界	先验上界
g_h	超极化激活电流 (I_h) 电导	0.035	0.095
g_{LK}	漏电流 (K^+) 电导	0.020	0.070
c_{ctx2th}	皮层 → 丘脑突触强度	0.05	0.22
b	适应电流强度	28.4	42.6

固定参数（来自 Seed B，保持不变）：

参数	值
mue	3.3407
mui	3.2758
tauA	1257.4
c_th2ctx	0.03295

固定 Seed B 的理由：Seed B 在 364 个 warm_start DE 可行解中取得最高 fitness 分数（0.674）；将所有 8 个参数都设为自由维度会显著增加先验体积和所需仿真次数；当前 SBI 的目标是在 Seed B 附近的子空间中量化参数不确定性，而非全局搜索。

2.3 `_extract_summaries` 信号链

1. 运行 ALN+Thalamus 模型 65 s（5 s 预热 + 60 s 主段），丢弃前 5000 个样本（5 s × 1000 Hz）
2. 从模型输出中提取 $r_{ctx} = r_{exc}[0,:] \times 1000$ (kHz → Hz) 和 $r_{thal} = r_{exc}[1,:] \times 1000$
3. 调用 `compute_constraints_v7(r_ctx, r_thal, f_c, p_c, fs=1000)` 获取 T4、T8、T11 的数值
4. 单独计算 `shape_r`（见下节）
5. T8 归一化：主段正好 60 s，故归一化因子 $60.0/60.0 = 1.0$ ，T8 数值即为 60 s 内事件总数

2.4 `shape_r` FOOOF 路径

```
# 1. 仿真 r_ctx → Welch PSD → 插值到 FOOOF 频率网格
p_interp = interp1d(f_ctx, p_ctx)(_foof_freqs)
# 2. 拟合 FOOOF（仅在初始化时对 EEG 也运行一次相同步骤）
fm_sim = FOOOF(**EVO_FOOOF_PARAMS).fit(_foof_freqs, p_interp, [0.5, 20.0])
# 3. 提取仿真侧周期性成分
sim_periodic = log10(p_interp) - fm_sim._ap_fit
# 4. 与预存的 EEG 周期性成分做 Pearson-r
r_val, _ = pearsonr(sim_periodic, target_periodic)
shape_r = max(r_val, 0.0)
```

FOOOF 将 PSD 分解为 $1/f$ 非周期背景和高斯形周期峰。只比较去除背景后的“周期残差”可以避免个体间 $1/f$ 斜率差异的干扰。若 FOOOF 未安装（`HAS_FOOOF=False`），`shape_r` 退化为 0.0，会导致所有仿真与 `x_obs` 的 `shape_r=1.0` 形成最大距离，使后验崩溃——部署时须确认 FOOOF 可用。

3. SBI 训练： `run_sbi.py`

3.1 输入 / 输出

输入： `x_obs_v3.npz`（由 `--x-obs` 参数指定，默认路径）， `simulator_wrapper.simulator`（可调用），BoxUniform 先验。

输出写入 `S4_sbi/sbi_outputs/`：

- `round{1-3}_posterior.pkl`：每轮训练后的后验对象
- `all_simulations.npz`：所有轮次的 (θ , x) 对，按轮追加
- 5 张诊断图（见 §3.6）
- `sbi_results.md`：含 MAP、CI、SBC、PPC 的 Markdown 汇总
- `sbi_log.txt`：带时间戳的完整运行日志

3.2 SNPE-C 算法

SNPE-C (Sequential Neural Posterior Estimation, variant C, 也称 APT——Automatic Posterior Transform) 训练一个条件密度估计器 $q_\phi(\theta | x)$ 。每轮使用提议分布 $\tilde{p}(\theta)$ 采样并仿真，然后最小化以下 APT 损失函数：

$$\mathcal{L}(\phi) = -\mathbb{E}_{(\theta, x) \sim \tilde{p}(\theta) p(x|\theta)} [\log q_\phi(\theta | x) - \log \tilde{p}(\theta)]$$

第 1 轮 $\tilde{p} = p(\theta)$ (先验)，修正项为零。第 2-3 轮 $\tilde{p}$ 为上一轮后验在 x_{obs} 处的条件分布，修正项补偿提议-先验之间的不匹配，使估计器收敛到真实后验而非提议加权后验。

密度估计器采用 Neural Spline Flow (NSF)。NSF 将 θ 通过一系列可逆变换映射到标准正态，每个维度的变换由有理二次样条参数化：

$$v = f(u; \{(x_k, y_k, d_k)\}_{k=0}^K)$$

其中 (x_k, y_k) 为 K 个节点坐标， d_k 为各节点处的导数。样条在各区间内为单调有理二次函数， $\log |f'(u)|$ 具有闭合形式，便于计算对数似然。NSF 相较于仿射耦合层能更好地表示多峰和非高斯后验。

训练前对每个摘要统计量 x_i 独立做 z-score 归一化：

$$\tilde{x}_i = \frac{x_i - \hat{\mu}_i}{\hat{\sigma}_i}$$

`z_score_x='independent'` 意味着各维度独立归一化，不估计协方差。这防止了量纲差异（如 $T_8 \approx 15$ vs $T_{4,q} \approx 2.6$ ）导致某个维度主导网络嵌入。

3.3 4 轮训练计划与实际结果

轮次	仿真数	提议分布	说明
R1	2000	先验	从参数空间广泛覆盖
R2	1000	R1 后验 @ x_{obs}	聚焦高似然区域
R3	1000	R2 后验 @ x_{obs}	R2 → R3 后验标准差收缩 5.8% (< 10%) → 提前结束，跳过 R4
R4	跳过	—	收敛判据满足

总计 4000 次仿真，耗时 9.66 小时，NaN 率 0%。

MAP 估计: $g_h = 0.0592$, $g_{LK} = 0.0514$, $c_{\text{ctx}2\text{th}} = 0.069$, $b = 42.37$ 。

3.4 SBC 诊断

SBC (Simulation-Based Calibration) 检验后验是否系统性过宽或过窄。核心思想：从联合分布 $p(\theta)p(x|\theta)$ 中采样真值 (θ^*, x^*) ，若后验校准良好， θ^* 在 L 个后验样本中的排名 (rank) 应服从离散均匀分布 $\mathcal{U}\{0, L\}$ 。

KS 检验统计量：

$$D_n = \sup_{r \in [0, L]} \left| F_n(r) - \frac{r}{L} \right|$$

其中 F_n 是 n 个 SBC 样本的秩经验分布函数。 $p\text{-value} > 0.05$ 通过。

本次运行 (200 个先验样本，每个抽 1000 个后验样本)：

参数	SBC 结果	备注
g_{LK}	PASS	—
$c_{\text{ctx}2\text{th}}$	PASS	—
b	PASS	—
g_h	FAIL ($p = 0.017$)	轻度过度自信，秩直方图呈轻微 U 形

g_h 的轻度 U 形可能源于：60 s 仿真中 I_h 相关的慢动力学没有被充分激发，或后验在此维度上与其他参数的相关性导致边际压缩。该失败不触发中止规则 (阈值为 $\geq 2/4$ 参数失败)，但提示对 g_h 的推断结论需持保留态度。

`run_sbc_standalone.py` 可在不重跑训练的情况下单独重新执行此诊断（见 §4.6）。

3.5 PPC 与 Pareto 种子 log-prob

PPC (Posterior Predictive Check) 从最终后验中抽取 100 组参数并仿真，将 x_{obs} 与模拟统计量分布对比。通过判
据： x_{obs} 落在 PPC 分布的 5th–95th 百分位内。

本次运行 5 维均通过（各维度精确百分位待 `sbi_results.md` 中查询）。

Pareto 种子在最终后验下的 log-概率：

种子	$\log q_{\phi}(\theta x_{\text{obs}})$	解读
Seed B	+2.41	后验高密度区内，SBI 与 DE 一致
Seed C	+1.21	在后验支撑内
Seed A	-12.07	几乎为零后验概率，PAC 主导解被排除

Seed A 被排除是因为它在 `shape_r` 维度上相对于 $x_{\text{obs}} = 1.0$ 的距离最大 (`shape_r` = 0.510 vs Seed B 的 0.674)，
而 `shape_r` 是 5 维中权重最高的维度。

3.6 5 张输出图

- `fig_marginals.png`：4 个参数的一维后验（蓝色直方图）叠画先验（灰色），红色虚线标注先验边界
- `fig_pairplot.png`：4×4 联合后验散点图（上三角等高线，对角线单变量）
- `fig_sbc.png`：4 个参数的秩直方图，表格注释 KS 统计量和 p value
- `fig_ppc.png`：1×5 面板，每格一个统计量；天蓝色直方图为 PPC 样本，红线为 x_{obs} ，灰色虚线为 5/95 百分位
- `fig_pareto_overlay.png`：6 个 2D 参数对的后验散点，叠画 Seed A/B/C 的 ★ 标记，直观展示三颗种子与后验高密度
区的相对位置

3.7 中止规则

条件	处理方式
任一轮 NaN 率 > 30%	<code>RuntimeError</code> ，终止运行
有效仿真数 < 200（仅对计划仿真 ≥ 500 的轮次）	<code>RuntimeError</code> ，终止运行
R2 → R3 后验标准差相对收缩 < 10%	跳过 R4，提前结束（本次触发，收缩量 5.8%）
SBC 中 ≥ 2/4 参数 KS 检验失败	记录 WARNING，不终止

4. 诊断工具与设计决策

4.1 T6 IBI CV 退化

`scan_xobs_params.py` 对 500 ms Gaussian 平滑后的 `r_proxy` 扫描了 5 个阈值，检测 IBI CV 是否落在生理合理区间 [0.3, 0.6]：

阈值	n_bursts	IBI CV	是否通过
5	4	0.631	✗（只有 3 个 IBI 区间，统计不稳定）
8	23	1.542	✗
10	88	1.955	✗
12	196	2.265	✗
15	368	1.714	✗

全部失败。根本原因：`r_proxy` 是慢包络信号，在 4260 s 内几乎始终维持在高值（`threshold=5` 才产生 4 次穿越，说明
信号绝大部分时间都在 5 以上）；当阈值升高，平滑包络的微小起伏产生大量“虚假 burst”，IBI 序列极度不规则，CV 远
超上限。这是 `r_proxy` 的形态特征决定的，无法通过调整阈值解决。诊断图见

`S4_sbi/scan_diagnostics/fig_t6_threshold_scan.png`。

4.2 MI 退化

`scan_xobs_params.py` 扫描 `SO_PEAK_PROMINENCE_FRAC` $\in [0.05, 0.30]$, 目标 MI $\in [0.01, 0.05]$:

prom_frac	n_so_peaks	MI	up_down_ratio	是否通过
0.05	3761	0.00017	1.232	✗
0.10	3479	0.00025	1.219	✗
0.15	3143	0.00018	1.219	✗
0.20	2752	0.00014	1.244	✗
0.30	1901	0.00012	1.280	✗

全部失败, MI 约为目标区间下界的 1/100。物理原因直接:

$$H(12\text{ Hz}) = \exp\left(-\frac{2\pi^2 \times 50^2 \times 12^2}{1000^2}\right) \approx 0.0008$$

`r_proxy` 中 12 Hz 纺锤能量衰减至 0.08%。即使在 `v2/v3` 中改用 `eeg_raw` 提供纺锤振幅, `cycle-by-cycle` 相位仍从 `r_proxy` 的包络极值提取, 而这些极值并不对应真实皮层 UP 状态。pf=0.30 时检出 1901 个峰 (约 27 个/min), 落在 SO 生理预期 30–50/min 的低端, 峰值数量本身并不异常; 核心问题是整流操作 (`r = abs(eeg_raw)`) 将 EEG 负相 (DOWN 状态的大振幅负偏转) 折叠为正值, 使包络极值同时出现在 UP 峰和 DOWN 谷两处, 与真实皮层 UP 峰相位相差约半个周期。`cycle-by-cycle` 算法以包络极值作为 `phase = 0` 的锚点, 提取出的 SO 相位不再是物理意义上的 UP 状态锚点, 纺锤振幅在相位空间中的分布被系统性打乱, $MI \rightarrow 0$ 。参数调整不可修复此问题。诊断图见

`S4_sbi/scan_diagnostics/fig_mi_prominence_scan.png`。

4.3 shape_r 硬编码 1.0: 哨兵设计

`x_obs` 端 `d["shape_r"] = 1.0` 是一个上界哨兵。EEG 自身的周期性成分与自身的 Pearson-r 必然为 1.0, 因此这个值在物理上是合理的。

从 SBI 密度估计器的视角: 训练数据对形如 (`sim_shape_r` $\in [0, 1]$, `x_obs_shape_r` = 1.0)。估计器在推断时会把较高的后验密度分配给能产生较高 `shape_r` 的参数区域, 相当于把“谱型匹配”这一偏好软性编码进了后验, 而无需在损失函数中增加显式正则项。

PPC 中 `shape_r` 的 `x_obs` 必然落在 100th 百分位 (任何仿真都达不到 1.0) ——这是设计预期, 不算诊断失败。

4.4 T6 与 MI 作为 mechanistic gate: EEG 物理学理由

T6 (皮层 UP/DOWN 节律的 IBI CV) 和 MI (皮层 SO 与丘脑纺锤波的 PAC 调制指数) 在仿真器内部有确定性的值, 继续在 `compute_constraints_v7` 的 T1–T12 约束体系中作为力学合理性的门控 (feasibility gate) 使用。它们不进入 `x_obs` 的原因是 EEG 信号的物理限制, 而非噪声或数据量不足:

- 头皮 EEG 信号的 >95% 来自皮层锥体细胞的突触后电位 (Nunez & Srinivasan, 2006)。
- 丘脑继电核 (TC) 和丘脑网状核 (TRN) 在解剖上是封闭场源 (closed-field geometry): 相邻细胞的树突-轴突方向相互抵消, 几乎不产生可测量的头皮偶极子 (Buzsáki et al., 2012)。
- 即使使用颅内深部电极, EEG 对丘脑信号的灵敏度也比皮层低 $10\times$ 以上 (Percival & Schwartz, 2013, 近似引用; 确切文献待查)。

这意味着: 即使通过 EEG 重建出了良好的 SO 相位, PAC 中“纺锤振幅”的来源也不是丘脑直接信号, 而是皮层对丘脑纺锤波的反应——两者有延迟和幅度失真。T6 和 MI 在 EEG 端的可提取性是结构性的低保真, 不是本版本的技术限制。

4.5 PAC 输入不对称

仿真器端 PAC (`compute_pac_metrics_fixed(r_ctx, r_thal)`) 的两个输入:

- `r_ctx`: 皮层放电率 $\rightarrow$ UP/DOWN 节律清晰 $\rightarrow$ SO 相位提取可靠
- `r_thal`: 丘脑放电率 $\rightarrow$ 10–14 Hz T 电流共振振荡 $\rightarrow$ 真实的纺锤波振幅

`x_obs` 端即使在 `v2/v3` 的修复后:

- `r_proxy` $\rightarrow$ SO 相位 (包络极值过密, 相位插值不可靠)
- `eeg_raw` $\rightarrow$ 纺锤振幅 (真实 EEG 纺锤波, 但混有皮层反应 + 噪声, 无 `r_thal` 直接信号)

这种不对称在仿真-观测之间制造了一个系统性偏差：即使参数完全正确， $x_{\text{sim}}^{(\text{MI})}$ 和 $x_{\text{obs}}^{(\text{MI})}$ 也不可比。Stage 3 的 EEG 原生 PAC 方案（见 §5.2）的目标是尽量弥合这一差距，但丘脑的 closed-field 限制意味着两侧的 MI 永远不可能完全等价。

4.6 run_sbc_standalone.py：SBC 事后重跑工具

该脚本独立于 `run_sbi.py` 的训练流程，单独执行 SBC 诊断。用途：

1. `run_sbi.py` 内置 SBC 因 sbi 版本 API 差异失败时的补救路径
2. 训练完成后，需要使用不同样本数重新评估校准性
3. 在不同 `x_obs` 文件下快速检查后验校准

核心流程：加载 `sbi_outputs/round3_posterior.pkl` → 从先验采样 200 个 (θ, x) 对 → 对每对抽 1000 个后验样本计算秩 → KS 检验 → 保存 `fig_sbc.png`。与 `run_sbi.py` 内置版本的区别：不需要重跑 4 轮训练，节省约 9.5 小时。

4.7 版本演化：v1 → v2 → v3

版本	维度	T8 来源	PAC 振幅来源	T6 阈值	已知问题
v1 (<code>compute_xobs_from_eeg.py</code> = <code>_v1_buggy.py</code>)	7	r_proxy (无纺锤内容)	r_proxy × r_proxy	50th pctile (自适应)	T8 = 噪声计数；MI ≈ 0；T6 约束强制 50% 占空比
v2 (<code>compute_xobs_from_eeg_v2.py</code>)	7	eeg_raw ✓	r_proxy 相位 + eeg_raw 振幅	硬阈值 15	T8 = 15.31 ✓；MI = 0.00012 (仍近零)；T6 = 1.714 (暴露结构性不兼容)
v3 (<code>compute_xobs_from_eeg_v3.py</code>)	5	eeg_raw ✓	r_proxy 相位 + eeg_raw 振幅	已删除	T6 和 MI 经诊断扫描后确认不可修复，从 <code>x_obs</code> 移除

`compute_xobs_from_eeg.py` 与 `compute_xobs_from_eeg_v1_buggy.py` 内容完全一致 (`diff` 无输出)；后者是手动存档副本，§1 引用时以 v1 称呼，指 `compute_xobs_from_eeg.py`。

5. Stage 3 计划（不在本次迭代实现）

5.1 EEG 原生 T6：从 raw EEG 检测 SO UP 事件

替代 r_proxy 包络阈值法，直接在 raw EEG 上检测慢波 UP 事件：对 eeg_raw 做 [0.2, 4] Hz 带通滤波，检测正向过零点（DOWN → UP 转换）或 EEG 正峰，施加振幅 (> 75 μV 半波，AASM 标准) 和持续时间 (0.5–2 s) 筛选。由此得到的 UP 事件时间戳序列直接计算 IBI CV，与 V7 的 r_ctx 阈值穿越方法在方法论上对齐。预期 T6 会从 v2 的 1.714 下降到生理合理范围 [0.3, 0.6]。

5.2 EEG 原生 MI：从 raw EEG 提取纺锤振幅

PAC 计算的两个输入改为均来自 raw EEG：

- **SO 相位**：将 `find_peaks` 作用于 [0.5, 1.5] Hz 带通滤波后的 EEG 正峰（而非 r_proxy 的包络极值），或改用 Hilbert 相位提取（需评估滤波群延迟对 UP 峰位置的影响）
- **纺锤振幅**：与 T8 相同的 [10, 14] Hz + Hilbert 流水线，作用于 eeg_raw

这样两臂均包含真实的 EEG 信号成分，与仿真器侧（r_ctx SO 相位 + r_thal 纺锤振幅）的方法论对应关系比 v1–v3 都更接近。预期 MI 从 ~0.0001 提升到 [0.01, 0.05] 范围。

5.3 7-dim SBC/PPC 基准对比

以 5-dim (v3, 本次) 和 7-dim (Stage 3) 分别完成一轮 4000-sim SNPE-C，对比：

- SBC 各参数的 KS p -value

- PPC 各维度的百分位分布（尤其关注 T6 和 MI 两个新维度是否通过）
- 后验标准差（宽度）——新增维度若有效约束参数，后验应收窄
- MAP 估计的稳定性

核心问题：T6 和 MI 是否能对 g_h (I_h 电流驱动 SO 周期节律) 和 c_{ctx2th} (皮层-丘脑 PAC 通路) 提供额外约束？如果后验在这两个维度上没有明显收窄，7-dim 方案的额外工程成本将难以收回。

附录：引用数字索引

本附录列出全文所有具体数字及其来源，供 review 时核对。

数字	所在节	来源
220 N3 epochs, 78 rejected, 142 accepted, 4260 s	§1.1	脚本运行日志 (compute_xobs_from_eeg_v3.py 终端输出)
x_obs_v3: shape_r=1.0, T4_q=2.645, T4_freq=0.75, T8=15.31, T11=1.28	§1.1	脚本运行日志
H(10 Hz) $\approx$ 0.0072, H(12 Hz) $\approx$ 0.0008	§1.2	本文计算，公式 $\exp(-2\pi^2\sigma^2 f^2/f_s^2)$, $\sigma=50$, $f_s=1000$
1087 个有效纺锤事件, T8=15.31/60s	§1.3	脚本运行日志
Seed B: mue=3.3407, mui=3.2758, tauA=1257.4, c_th2ctx=0.03295	§2.2	<code>S4_v7_repair/pareto_seeds_fresh_DE.json</code>
364 个 warm_start DE 可行解	§0.1, §2.2	<code>S4_v7_repair/pareto_seeds_fresh_DE.json</code> 第 3 行 "n_feasible": 364
Seed B fitness = 0.674	§0.1 (脚注), §2.2	<code>pareto_seeds_fresh_DE.json</code> , Seed B objectives.score
先验边界 [0.035–0.095, 0.020–0.070, 0.05–0.22, 28.4–42.6]	§2.2, §3.3	<code>run_sbi.py</code> PRIOR_LOW / PRIOR_HIGH 常量
4000 次仿真, 9.66 小时, 0% NaN	§3.3	用户 prompt 提供
R2 $\rightarrow$ R3 std reduction 5.8%	§3.3	用户 prompt 提供
MAP: g_h=0.0592, g_LK=0.0514, c_ctx2th=0.069, b=42.37	§3.3	用户 prompt 提供
SBC: g_h KS p=0.017, 其余 3 参数 PASS	§3.4	用户 prompt 提供
PPC: all 5 dims pass (精确百分位待 <code>sbi_results.md</code> 中查询)	§3.5	用户 prompt 提供
Pareto log_prob: Seed B +2.41, Seed C +1.21, Seed A -12.07	§3.5	用户 prompt 提供
T6 扫描: threshold 5 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ 10 $\rightarrow$ 12 $\rightarrow$ 15, IBI CV 0.631 $\rightarrow$ 1.542 $\rightarrow$ 1.955 $\rightarrow$ 2.265 $\rightarrow$ 1.714	§4.1	<code>scan_xobs_params.py</code> 运行日志
MI 扫描: pf 0.05 $\rightarrow$ 0.30, MI 0.00017 $\rightarrow$ 0.00012, n_peaks 3761 $\rightarrow$ 1901	§4.2	<code>scan_xobs_params.py</code> 运行日志
Seed A: score=0.510, MI=0.137, PAC_compound=1.0	§3.5	<code>pareto_seeds_fresh_DE.json</code>
Seed B: score=0.674, MI=0.070, PAC_compound=0.592	§3.5	<code>pareto_seeds_fresh_DE.json</code>